LABORATUVAR 5 · KARMETAL VORTEX 100 SÜRÜMÜ

5

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Makine: Karmetal VORTEX 100 · Otonom CNC Daire Testere Makinesi (SAMİB)

Ad Soyad **Grup** **Tarih:** 24.10.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi) — VORTEX 100 karşılığı: IPC/IPS kontrol yazılımı veya sürücü firmware kütüphanesi
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. **Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)**

   1) Var mı? Karmetal'den makinenin SBOM'unu isteyin; IPC işletim sistemi/IPS yazılımı, ana motor ve servo sürücü firmware'i, Wi-Fi/uzak erişim modülü listede Component X'i içeriyor mu? **2) Sürüm etkileniyor mu?** Makinedeki sürüm 2.4, CVE'nin etkilenen aralığında mı? **3) Ulaşılabilir mi?** Zafiyetli servis **LAN/Wi-Fi** veya uzak servis yolundan çağrılabiliyor mu? **Karar:** üçü "evet" ise etkileniyorsunuz (bu örnekte: var + 2.4 etkileniyor + Wi-Fi/servis yolu açık → **etkileniyor, koşullu**). Biri "hayır" ise izlemeye alınır; CVSS 9.8 tek başına karar sebebi değildir.

2. **Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?**

   Hayır, hemen durdurmam — sömürü belirtisi yoksa. Ama **önce Wi-Fi ve uzak erişimi kapatırım** (ucuz, hızlı, ulaşılabilirliği keser); makine yerel çalışmayı sürdürür. Yama planlı bakım penceresinde uygulanır. Sömürü şüphesi varsa (Lab 6) kesim bitirilip makine kontrollü güvenli duruma alınır.

3. **Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?**

   Önce test. Test: aynı konfigürasyonlu yedek IPC/sanal imaj veya Karmetal'in test ortamı; **canlı makinede değil**. Öncesinde IPC imajı, IPS profilleri, sürücü ve hidrolik ayar yedeği alınır, geri dönüş planı hazırlanır, üretici onayı alınır; uygulama vardiya dışı bakım penceresinde yapılır.

4. **Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?**

   Yama; **ana motor/servo sürücü firmware'ini, STO/fren ve devir sınırı parametrelerini, IPC'nin I/O veya mengene/ilerleme işlemesini** etkiliyorsa etkiler. Anlamak için: üreticinin sürüm notu ve etki beyanı, SBOM'da "safety-related" işaretli bileşenler. Emin değilsek **etkiliyor kabul ederiz**: yama sonrası E-stop, kapak gözetimi, STO ve **testere duruş süresi ölçümü** tekrarlanır ve kaydedilir.

5. **Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?**

   Wi-Fi kapalı, uzak erişim varsayılan kapalı + yalnız jump server/VPN/MFA · zafiyetli servisin portu güvenlik duvarında kapalı · Z2'ye internet/ofis erişimi yok · USB kilidi ve uygulama beyaz listesi · IPC'de değişiklik/ağ izleme ve log · kesim listesi aktarımında tarama · safety yolunun bağımsızlığının doğrulanması · **yama çıkana kadar yazılı gözden geçirme tarihi**.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.